

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : CLASS DAN OBJECT
NAMA : MUHAMMAD HIKMAL AL-GHIFARY
NIM : 255150700111030
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 2 MARET 2026



SOAL 3

A. Soal

Ubah kode pada mainMobil diatas menjadi proses meminta masukan dari user dan buat menjadi interaktif!

B. Screenshot

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class MainMobil {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner in = new Scanner(System.in);
6
7          // Membuat array untuk menampung 2 objek Mobil
8          Mobil[] m = new Mobil[2];
9
10         for (int i = 0; i < m.length; i++) {
11             m[i] = new Mobil();
12
13             System.out.println("==== Data Mobil ke " + (i + 1) + " =====");
14
15             System.out.print(s: "Masukkan kecepatan: ");
16             m[i].setKecepatan(in.nextInt());
17
18             System.out.print(s: "Masukkan Manufaktur: ");
19             m[i].setManufaktur(in.nextLine());
20
21             System.out.print(s: "Nomor Plat: ");
22             m[i].setNoPlat(in.nextLine());
23
24             System.out.print(s: "Masukkan Warna: ");
25             m[i].setWarna(in.nextLine());
26
27             System.out.println(x: "=====");
28             m[i].displayMessage();
29
30             System.out.println(x: "-----");
31         }
32
33         System.out.println(x: "Mobil pada objek m1 dirubah menjadi warna hijau");
34         m[0].setWarna(s: "Hijau");
35         m[0].displayMessage();
36     }
37     // M HIKMAL AL-GHIFARY (255150700111030) - TI A
38 }
```

C. Penjelasan

Pada tahap ini, dilakukan perubahan kode yang meminta pengguna memasukkan value. Kode program di main diawali dengan melakukan import scanner agar bisa menerima input dari pengguna. Disini saya menggunakan array of object untuk mempermudah pembacaan kode dan juga lebih ringkas. Saya gunakan perulangan dengan indeks akhir adalah kurang dari 2 (0,1). Untuk outputnya masih sama seperti kode awal karena hanya mengubahnya menjadi lebih interaktif.

SOAL 4

A. Soal

Tambahkan method pada class mobil bernama setWaktu yang berparameter double, yang kemudian disimpan pada variabel waktu! (Ketentuannya adalah user harus menginputkan dalam satuan jam)

B. Screenshot

Class Mobil.java

```
24     public void setWaktu(double waktu){
25         this.waktu = waktu;
26     }
```

Main Class

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class MainMobil {
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner in = new Scanner(System.in);
7
8          // Membuat array untuk menampung 2 objek Mobil
9          Mobil[] m = new Mobil[2];
10
11         for (int i = 0; i < m.length; i++) {
12             m[i] = new Mobil();
13
14             System.out.println("==== Data Mobil ke " + (i + 1) + " =====");
15
16             System.out.print(s: "Masukkan kecepatan: ");
17             m[i].setKecepatan(in.nextInt());
18
19             System.out.print(s: "Masukkan waktu (jam): ");
20             m[i].setWaktu(in.nextDouble());
21             in.nextLine();
22
23             System.out.print(s: "Masukkan Manufaktur: ");
24             m[i].setManufaktur(in.nextLine());
25
26             System.out.print(s: "Nomor Plat: ");
27             m[i].setNoPlat(in.nextLine());
28
29             System.out.print(s: "Masukkan Warna: ");
30             m[i].setWarna(in.nextLine());
31
32             System.out.println(x: "=====");
33             m[i].displayMessage();
34
35             System.out.println(x: "-----");
36         }
37
38         System.out.println(x: "Mobil pada objek m1 dirubah menjadi warna hijau");
39         m[0].setWarna(s: "Hijau");
40         m[0].displayMessage();
41
42         // M HIKMAL AL-GHIFARY (255150700111030) - TI A

```

C. Penjelasan

Saya menambahkan method pada class mobil bernama setWaktu yang berparameter double, yang kemudian disimpan pada variabel waktu. Saya tambahkan di main keterangan memasukkan input waktu dalam satuan jam agar pengguna tidak salah. Untuk output tidak ada yang berubah karena tidak ada perintah mengubah method displayMessage

SOAL 5

A. Soal

Tambahkan method bernama rubahSekon mempunyai parameter bertipe double dan hanya dapat dipanggil pada class mobil. Method ini memiliki fungsi untuk merubah masukan user yaitu jam menjadi sekon. Method tersebut di panggil pada method setWaktu dengan nilai parameter adalah nilai dari variabel parameter method setWaktu!

B. Screenshot

```
28     public void setWaktu(double waktu) {
29         this.waktu = waktu;
30         this.sekon = rubahSekon(waktu);
31     }
32
33     private double rubahSekon(double waktu) {
34         return waktu * 3600;
35     }
```

C. Penjelasan

Saya menambahkan method bernama rubahSekon yang mempunyai parameter bertipe double dan hanya dapat dipanggil pada class mobil. Method ini memiliki fungsi untuk merubah masukan user yaitu jam menjadi sekon. Method tersebut di panggil pada method setWaktu dengan nilai parameter adalah nilai dari variabel parameter method setWaktu. Untuk output tidak ada yang berubah karena tidak ada perintah mengubah method showMessage

SOAL 6

A. Soal

Tambahkan method pada class mobil dan hanya dapat dipanggil pada class mobil bernama rubahKecepatan yang mempunyai fungsi untuk merubah format kecepatan yang awalnya km/h menjadi m/s. Dipanggil di method setKecepatan!

B. Screenshot

```
34     private double rubahKecepatan(double kmh){
35         return kmh/3.6;
36     }
37
38     public double setKecepatan(){
39         double kecepatanMPS = rubahKecepatan(kecepatan);
40         return kecepatanMPS;
41     }
```

C. Penjelasan

Saya menambahkan method pada class mobil dan hanya dapat dipanggil pada class mobil bernama rubahKecepatan yang mempunyai fungsi untuk merubah format kecepatan yang awalnya km/h menjadi m/s. Untuk output tidak ada yang berubah karena tidak ada perintah mengubah method showMessage

SOAL 7

A. Soal

Tambahkan method pada class mobil bernama hitungJarak yang mempunyai aksi untuk menghitung jarak yang dapat di tempuh oleh mobil dengan rumus jarak = kecepatan * waktu!

B. Screenshot

```
41     public double hitungJarak() {  
42         return kecepatan * waktu;  
43     }
```

C. Penjelasan

Saya menambahkan method pada class mobil bernama hitungJarak yang mempunyai aksi untuk menghitung jarak yang dapat ditempuh oleh mobil dengan rumus jarak = kecepatan * waktu. Untuk output tidak ada yang berubah karena tidak ada perintah mengubah method displayMessage

SOAL 8

A. Soal

Tambahkan informasi jarak yang dapat ditempuh pada method displayMessage kemudian rubah satuannya yang awalnya m (meter) menjadi km (kilometer)!

B. Screenshot

```
45     public void displayMessage() {  
46         System.out.println("Mobil anda adalah bermerek " + manufaktur);  
47         System.out.println("mempunyai nomor plat " + noPlat);  
48         System.out.println("serta memiliki warna " + warna);  
49         System.out.println("dan mampu menempuh kecepatan " + kecepatan + " km/h");  
50         System.out.println("Jarak yang dapat ditempuh: " + hitungJarak() + " km");  
51     }
```

C. Penjelasan

Saya menambahkan informasi jarak yang dapat ditempuh pada method displayMessage kemudian mengubah satuannya yang awalnya m (meter) menjadi km (kilometer). Terdapat perubahan dalam tampilan akhir karena ada perintah menampilkan informasi jarak yang dapat ditempuh

===== Data Mobil ke 1 =====

Masukkan kecepatan: 50

Masukkan waktu (jam): 1

Masukkan Manufaktur: Toyota

Nomor Plat: ab 123 cd

Masukkan Warna: pink

=====

Mobil anda adalah bermerek Toyota
mempunyai nomor plat ab 123 cd
serta memiliki warna pink
dan mampu menempuh kecepatan 50 km/h
Jarak yang dapat ditempuh: 50.0 km

===== Data Mobil ke 2 =====

Masukkan kecepatan: 120

Masukkan waktu (jam): 3

Masukkan Manufaktur: Hino

Nomor Plat: ef 456 gh

Masukkan Warna: kuning

=====

Mobil anda adalah bermerek Hino
mempunyai nomor plat ef 456 gh
serta memiliki warna kuning
dan mampu menempuh kecepatan 120 km/h
Jarak yang dapat ditempuh: 360.0 km

Mobil pada objek m1 dirubah menjadi warna hijau

Mobil anda adalah bermerek Toyota

mempunyai nomor plat ab 123 cd

serta memiliki warna Hijau

dan mampu menempuh kecepatan 50 km/h

Jarak yang dapat ditempuh: 50.0 km

PS C:\Users\Muhammad Hikmal AG\OneDrive\Documents\UB\Kuliah\Smt 2\Peml